

## Übungsblatt 8:

Abgabe: 12:00, Freitag, 5. Juni 2026; Lösungen: Freitag, 19. Juni 2026

### Problem 1 Wellengleichung für das elektrische und magnetische Feld

Durch  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$  und  $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$  seien beliebige Lösungen der Maxwell Gleichungen in Form des elektrischen und magnetischen Feldes gegeben.

(1.a) Zeigen Sie, dass das elektrische Feld die folgende Wellengleichung erfüllt:

$$\square \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \rho + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}. \quad (1)$$

Hierbei ist  $\square$  wie üblich der d'Alembert-Operator

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

*Hinweis: Betrachten Sie die Rotation der Maxwell-Faraday Gleichung und vereinfachen Sie mithilfe der anderen Maxwell Gleichungen.*

(1.b) Zeigen Sie, dass das magnetische Feld die folgende Wellengleichung erfüllt:

$$\square \mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{J} \quad (2)$$

*Hinweis: Betrachten Sie die Rotation der Ampère-Maxwell Gleichung und vereinfachen Sie mithilfe der anderen Maxwell Gleichungen.*

(1.c) Führen Sie entlang der Zeitachse eine Fouriertransformation aus, um aus den gerade hergeleiteten Wellengleichungen Gleichungen für die zeitlichen Fourierkomponenten  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$  und  $\mathbf{B}(\mathbf{r}, \omega)$  zu finden.

(1.d) Fouriertransformieren Sie nun auch in den Impulsraum, um für Vakuumlösungen die relativistische *Dispersionsrelation*

$$\omega^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2 \quad (3)$$

herzuleiten.

(1.e) Leiten Sie nun aus den Maxwell-Gleichungen im Vakuum Gleichungen für  $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{k}, \omega)$ ,  $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{k}, \omega)$  sowie  $\mathbf{k} \times \mathbf{E}(\mathbf{k}, \omega)$  und  $\mathbf{k} \times \mathbf{B}(\mathbf{k}, \omega)$  her. Konstruieren Sie damit explizit eine Lösung beider Wellengleichungen, die zwar der relativistischen Dispersion genügt, aber die Maxwell-Gleichungen *verletzt*. Geben Sie abschließend eine anschauliche Interpretation Ihrer Lösung.

Damit haben Sie gezeigt, dass die Wellengleichungen zwar aus den Maxwell Gleichungen folgen, aber nicht zu ihnen äquivalent sind. Die Maxwell Gleichungen liefern vielmehr Randbedingungen, die zusätzlich von Lösungen der Wellengleichungen gefordert werden müssen. Tatsächlich überzeugt man sich schnell davon, dass es ausreicht, wenn die Maxwell Gleichungen für das elektromagnetische Feld für  $t = 0$  erfüllt sind. Dann erfüllen auch alle weiteren Lösungen für  $t > 0$  der Wellengleichungen die Maxwell Gleichungen.

### Solution:

(1.a) Wir folgen dem Hinweis und wenden die Rotation auf

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (4)$$

an. Unter Benutzung von

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) - \Delta \mathbf{u} \quad (5)$$

erhalten wir:

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{B}. \quad (6)$$

Wir nutzen

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left( \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \quad (7)$$

Damit folgt

$$\frac{1}{\epsilon_0} \nabla \rho - \Delta \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (8)$$

Also

$$\left( \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \rho + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}. \quad (9)$$

(1.b) Wir folgen dem Hinweis und wenden die Rotation auf

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left( \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (10)$$

an. Unter Benutzung von

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) - \Delta \mathbf{u} \quad (11)$$

erhalten wir:

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \Delta \mathbf{B} = \mu_0 \left( \nabla \times \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{E} \right). \quad (12)$$

Wir benutzen

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (13)$$

Damit folgt

$$-\Delta \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}. \quad (14)$$

Also

$$\left( \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{J}. \quad (15)$$

(1.c) Unter Fouriertransformation gilt

$$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow -i\omega. \quad (16)$$

Daher, implizit mit  $\mathbf{E} = \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r})$ , folgt

$$\left(\Delta + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \rho - i\omega \mu_0 \mathbf{J}, \quad (17)$$

sowie

$$\left(\Delta + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{J}. \quad (18)$$

(1.d) Unter Fouriertransformation gilt

$$\nabla \longrightarrow i\mathbf{k}. \quad (19)$$

Damit folgt

$$\left(-|\mathbf{k}|^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \mathbf{E} = \frac{i}{\epsilon_0} \mathbf{k} \rho - i\omega \mu_0 \mathbf{J}, \quad (20)$$

sowie

$$\left(-|\mathbf{k}|^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \mathbf{B} = -i\mu_0 \mathbf{k} \times \mathbf{J}. \quad (21)$$

Wenn  $\mathbf{J} = 0$  und  $\rho = 0$  im vollständigen Vakuum, folgt sofort

$$-|\mathbf{k}|^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \omega^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2. \quad (22)$$

(1.e) Wir Fouriertransformieren die Maxwell-Gleichungen und erhalten sofort:

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (23)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (24)$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega \mathbf{B}, \quad (25)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} - i\mu_0 \epsilon_0 \omega \mathbf{E}. \quad (26)$$

Für  $\mathbf{J} = 0$  und  $\rho = 0$  müssen wir haben:

$$\mathbf{k} \perp \mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{k}. \quad (27)$$

Longitudinale Lösungen verletzen folglich die Maxwell-Gleichungen.

Um etwas konkreter zu sein, setze

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{z}}, \quad \omega^2 = c^2 k^2. \quad (28)$$

Dann gilt

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) \mathbf{E} = 0 \quad (29)$$

und trivialerweise auch  $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ . Gleichzeitig aber

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = E_0 \partial_z \cos(kz - \omega t) = -E_0 k \sin(kz - \omega t). \quad (30)$$

Dies ist im Allgemeinen ungleich 0, das heißt, die Maxwell-Gleichungen sind verletzt.

**Problem 2 (Zentralübung):** Das Gaußsche Strahlenbündel und die paraxiale Näherung

Eine Lösung  $\psi$  der Wellengleichung  $\square\psi = 0$  mit Frequenz  $\omega$  wird als Strahl entlang der  $z$ -Achse bezeichnet, wenn sie von der Form

$$\psi(t, \mathbf{x}) = \Psi(x, y, z)e^{ikz - i\omega t}, \quad (31)$$

wobei  $k \equiv \omega/c$ , ist, sodass  $\Psi$  stark lokalisiert in  $x$  und  $y$  ist (man stelle sich gerne vor ein  $\Psi(x, y, z_0)$  vor, das für jedes  $z_0$  gut mit einem kompakten Träger in der  $x - y$  Ebene beschrieben werden kann) und sich gleichzeitig in  $z$ -Richtung nur langsam ändert (paraxiale Näherung):

$$\left| \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right| \ll k \left| \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|. \quad (32)$$

(2.a) Zeigen Sie, dass Strahlen im Sinne von Gl. (31), die der paraxialen Bedingung genügen, die folgende Gleichung erfüllen.

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial z} = -\frac{1}{2k} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Psi. \quad (33)$$

Man bemerke, dass dies die Form der Schrödingergleichung in zwei Dimensionen hat.

(2.b) Zeigen Sie, dass

$$\Psi(x, y, z) = \frac{1}{w_0^2 + 2iz/k} \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{w_0^2 + 2iz/k} \right) \quad (34)$$

eine Lösung der eben gefundenen Gleichung ist. Selbige werden wir im Folgenden als Gaußsches Strahlenbündel bezeichnen. Das Strahlenbündel wird charakterisiert durch die Konstante  $w_0$ .

(2.c) Zeigen Sie, dass für  $w_0 k \gg 1$  die paraxiale Näherung für  $|z| < kw_0^2$  in der Region von  $x, y$ , für die der Strahl eine nicht vernachlässigbare Amplitude hat. Es folgt, dass das Gaußsche Strahlenbündel eine gute Näherung für eine Lösung der Wellengleichung in diesem Regime ist.

(2.d) Zeigen Sie, dass  $\phi = 0$  und

$$\mathbf{A} = \left[ \Psi \hat{\mathbf{x}} + \frac{i}{k} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} \right] e^{ikz - i\omega t} \quad (35)$$

näherungsweise die Maxwell Gleichungen erfüllen, wenn  $\Psi$  die Gleichung aus Teil (a) erfüllt und ferner gilt

$$\left| \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right| \ll k |\Psi|. \quad (36)$$

Analoge Beziehungen mögen für Ableitungen von  $\Psi$  gelten.

**Solution:**

(2.a) Wir starten mit der Wellengleichung und setzen (31) ein.

$$0 = \square \psi \quad (37)$$

$$= [(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2) \Psi(x, y, z)] e^{i(kz - \omega t)} + 2ik (\partial_z \Psi) e^{i(kz - \omega t)} \quad (38)$$

$$- k^2 \Psi e^{i(kz - \omega t)} + \frac{\omega^2}{c^2} \Psi e^{i(kz - \omega t)} \quad (39)$$

$$= \Delta \Psi + 2ik (\partial_z \Psi) + \underbrace{\left( \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right)}_{=0} \Psi, \quad (40)$$

Zusammen mit der paraxialen Näherung (32) erhalten wir nun

$$(\partial_x^2 + \partial_y^2) \Psi(x, y, z) = -2ik \partial_z \Psi \quad (41)$$

$$\Rightarrow i \partial_z \Psi = -\frac{1}{2k} (\partial_x^2 + \partial_y^2) \Psi(x, y, z). \quad (42)$$

(2.b) Betrachten wir den Ansatz

$$\Psi(x, y, z) = \frac{1}{w_0^2 + 2iz/k} \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{w_0^2 + 2iz/k} \right) \quad (43)$$

dann finden wir

$$\partial_x^2 \Psi = \frac{1}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \partial_x^2 \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right) \quad (44)$$

$$= \frac{1}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \partial_x \left[ \frac{-2x}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right) \right] \quad (45)$$

$$= \frac{1}{(\omega_0^2 + \frac{2iz}{k})^2} \left[ -2 + \frac{4x^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right] \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right). \quad (46)$$

Damit

$$-\frac{1}{2k} (\partial_x^2 + \partial_y^2) \Psi = \frac{2}{k (\omega_0^2 + \frac{2iz}{k})^2} \left[ 1 - \frac{2(x^2 + y^2)}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right] \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right). \quad (47)$$

Genauso erhalten wir

$$i \partial_z \Psi = i \left[ -\frac{2i}{k} \frac{1}{(\omega_0^2 + \frac{2iz}{k})^2} + \frac{2i}{k} \frac{2(x^2 + y^2)}{(\omega_0^2 + \frac{2iz}{k})^3} \right] \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right). \quad (48)$$

Vergleichen von beiden Termen liefert dann

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial z} = -\frac{1}{2k} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \Psi. \quad (49)$$

(2.c) Wir wollen überprüfen ob die paraxiale Näherung gilt

$$(50)$$

$$\frac{\left| \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right|}{\left| k \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|} = \frac{2}{k^2 \left| \omega_0^2 + \frac{2iz}{k} \right|} \left| 1 - \frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right|. \quad (51)$$

Jetzt benutzen wir dass  $|z| < k\omega_0^2$ , sodass

$$\frac{1}{\omega_0^2} \geq \frac{1}{\left| \omega_0^2 + \frac{2iz}{k} \right|} > \frac{1}{\sqrt{2} \omega_0^2} \quad (52)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\left| \omega_0^2 + \frac{2iz}{k} \right|} \approx \frac{1}{\omega_0^2} \quad (53)$$

Zusammen mit der Annahme dass wir in der Region von  $x, y$  sind wo der Strahl nicht vernachlässigbar ist, also dass  $x^2 + y^2 \lesssim \omega_0^2$ , erhalten wir dann noch

$$\left| 1 - \frac{x^2 + y^2}{\omega_0^2 + \frac{2iz}{k}} \right| \lesssim 1 \quad (54)$$

Insgesamt ergibt schließlich

$$\frac{\left| \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right|}{\left| k \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|} \sim \frac{1}{(k\omega_0)^2} \ll 1, \quad (55)$$

Wenn man im letzten Schritt annimmt, dass  $\omega_0 k \gg 1$ .

(2.d) Sei

$$\phi = 0, \quad (56)$$

$$\mathbf{A} = \left[ \Psi \hat{\mathbf{x}} + \frac{i}{k} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} \right] e^{ikz - i\omega t}. \quad (57)$$

Dann sind die Maxwell-Gleichungen in der Lorentz Eichung gegeben durch

$$\square \mathbf{A} = 0 \quad (58)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (59)$$

Schauen wir uns zuerst die erste Gleichung an:

$$\square \mathbf{A} = \underbrace{(\square \Psi e^{ikz - i\omega t})}_{=\square \psi \approx 0} \hat{\mathbf{x}} + \frac{i}{k} \partial_z \underbrace{(\square \Psi e^{ikz - i\omega t})}_{=\square \psi \approx 0} \hat{\mathbf{z}} \approx 0, \quad (60)$$

laut Teilaufgabe (2.a).

Die Eichbedingung wir dann

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \left( \partial_x \Psi + \frac{i}{k} \partial_x \partial_z \Psi - \partial_x \Psi \right) e^{ikz - i\omega t}. \quad (61)$$

Jetzt benutzen wir die Annahme aus der Aufgabenstellung, dass

$$\left| \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right| \ll k |\Psi| \quad (62)$$

$$\Rightarrow \left| \frac{i}{k} \partial_x \partial_z \Psi \right| \ll |\partial_x \Psi|. \quad (63)$$

Wir können also den zweiten Term oben vernachlässigen. Somit ergibt sich

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \approx (\partial_x \Psi - \partial_x \Psi) e^{ikz - i\omega t} = 0. \quad (64)$$

Also erfüllen die Potentiale die Maxwellgleichungen.

### Problem 3 Eine evaneszente Welle im Vakuum

Das elektrische Feld einer sich im Vakuum ausbreitenden Welle ist

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{y}} E_0 \exp[i(hz - \omega t) - \kappa x]. \quad (65)$$

(3.a) Wie hängen die reellen Parameter  $h$ ,  $\kappa$  und  $\omega$  miteinander zusammen?

*Hinweis: Erinnern Sie sich, wie Sie die Dispersionsrelation in Aufgabe 1 hergeleitet haben.*

(3.b) Bestimmen Sie das zugehörige magnetische Feld  $\mathbf{B}$ .

(3.c) Unter welchen Bedingungen ist die Polarisation des magnetischen Feldes näherungsweise zirkular?

(3.d) Berechnen Sie den zeitgemittelten Poynting-Vektor.

#### Solution:

(3.a) Wir benutzen die Wellengleichung

$$\square \mathbf{E} = 0 \quad (66)$$

aus Aufgabe 1. Dann gilt

$$\square E_y = 0 \quad (67)$$

und

$$\left(-h^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + \kappa^2\right) E_y = 0. \quad (68)$$

Folglich

$$\omega^2 = c^2 (h^2 - \kappa^2). \quad (69)$$

(3.b) Wir starten mit

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}. \quad (70)$$

Hier ist

$$\nabla \times \mathbf{E} = -ihE_y \hat{\mathbf{x}} - \kappa E_y \hat{\mathbf{z}}. \quad (71)$$

Folglich

$$\mathbf{B} = \frac{E_0}{\omega} (-h\hat{\mathbf{x}} + i\kappa\hat{\mathbf{z}}) \exp(i(hz - \omega t) - \kappa x). \quad (72)$$

(3.c) Wir beobachten eine  $\frac{\pi}{2}$ -Phasenverschiebung in der  $\hat{\mathbf{z}}$ -Komponente von  $\mathbf{B}$

$$i = e^{i\pi/2}. \quad (73)$$

Daher ist  $\mathbf{B}$  im Allgemeinen elliptisch polarisiert. Für  $h = \kappa$  sind die Amplituden in  $\hat{\mathbf{x}}$ - und  $\hat{\mathbf{z}}$ -Richtung gleich groß. Die Polarisation wird näherungsweise zirkulär.

Wir finden mit

$$\omega^2 = c^2 (h^2 - \kappa^2) \quad (74)$$

somit

$$h = \kappa \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\kappa^2 c^2}}. \quad (75)$$

Dies bedeutet, dass für

$$h \approx \kappa \gg \frac{\omega}{c} \quad (76)$$

bei starker Evaneszenz zirkuläre Polarisation dominiert.

(3.d) Für komplexe Felder gilt

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}^*) . \quad (77)$$

Die Phasenfaktoren kürzen sich, und damit folgt

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B}^* = \frac{|E_0|^2 e^{-2\kappa x}}{\omega} \hat{\mathbf{y}} \times (-h\hat{\mathbf{x}} - i\kappa\hat{\mathbf{z}}) \quad (78)$$

$$= \frac{|E_0|^2 e^{-2\kappa x}}{\omega} (h\hat{\mathbf{z}} - i\kappa\hat{\mathbf{x}}) . \quad (79)$$

Damit

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{h|E_0|^2}{2\mu_0\omega} e^{-2\kappa x} \hat{\mathbf{z}} . \quad (80)$$